ENTREGA 5 – OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico

Título provisional del proyecto	VIPY: control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado mediante credenciales digitales verificables por NFC y QR en dispositivos Android
Integrantes	Ronald García Muñoz; Luis Miguel Muñoz Rendón
Asesor técnico	Rodolfo Ortega
Fecha	20 de octubre de 2026 – versión 4
Curso / ID	Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico / 709723

Orientaciones para diligenciar el formato

- Esta entrega debe mostrar qué pretende lograr el proyecto, hasta dónde llegará y cómo se desarrollará el trabajo para alcanzar los resultados previstos.
- Los objetivos expresan resultados; las actividades y tareas pertenecen a la metodología. Evite formular como objetivo acciones aisladas como “realizar entrevistas”, “buscar información” o “programar durante cuatro semanas”.
- El objetivo general, los objetivos específicos, el alcance, el fuera de alcance y la metodología deben ser coherentes con el problema, la brecha y la alternativa seleccionada.
- No prometa una implementación completa, despliegue, impacto de largo plazo o nivel de desarrollo que no pueda justificarse dentro del alcance real del anteproyecto.
- La metodología debe explicar fases, actividades principales, técnicas o herramientas cuando apliquen, productos/evidencias y criterios de verificación. No basta con nombrar un marco o método.
- Como referencia de trabajo, la Entrega 5 puede mantenerse hasta aproximadamente 2000 palabras. La prioridad es la claridad y la trazabilidad, no aumentar la extensión con descripciones genéricas.

Idea central
Problema, objetivos, alcance y metodología deben contar la misma historia. Cada objetivo debe tener un camino metodológico y cada actividad debe responder a un propósito verificable.

1. Punto de partida: alternativa seleccionada y coherencia

Resuma la alternativa seleccionada provisionalmente en la Semana 8 y explique por qué responde a la brecha, qué valor espera generar y cuáles son sus restricciones críticas.

Alternativa seleccionada (Semana 8): credencial VIPY híbrida. La plataforma VIPY emite a cada usuario una credencial digital firmada que vive en su teléfono y queda ligada a una clave privada no exportable, generada en el almacén de claves de Android y demostrable por atestación [42]. En la puerta, el teléfono Android del personal verifica la credencial por uno de dos canales: el principal es la emulación de tarjeta NFC (HCE) con un desafíorespuesta sobre comandos APDU [7], [45]; el alterno es un intercambio de códigos QR, en el que el teléfono del personal muestra un QR con un desafío de vigencia corta y el teléfono del usuario responde con otro QR firmado con la misma clave, que incluye el desafío y el identificador del verificador. El verificador comprueba la firma del emisor y del dispositivo, consulta una lista de revocación sincronizada y registra el ingreso.

Comparación de alternativas (matriz de la E4 v3, sección 9). Se compararon tres opciones con los mismos criterios. C4 no se trata como un requisito de cobertura total ni como criterio de descarte: es una variable que se mide y se reporta (E4, sección 5), por lo que las alternativas se comparan por la proporción de teléfonos que alcanzan dentro del alcance Android. (a) Solo NFC con HCE: cumple C1, C2 y C3 con un desafío-respuesta a pocos centímetros, pero obtiene la menor cobertura en C4, porque solo 4 de 11 usuarios de Android confirmaron tener NFC (Anexo A de la E3). (b) Solo QR bidireccional: cumple C1 y C3, alcanza todos los teléfonos Android en C4, y cumple C2 con el mismo desafío-respuesta, a costa de un paso más en la puerta y de depender de la cámara y la iluminación. (c) Híbrida: NFC donde está disponible y QR bidireccional en los demás teléfonos Android; alcanza la misma cobertura que (b) en C4, con NFC en los teléfonos que lo tienen. Se selecciona (c) porque conserva el canal que se espera más rápido y con gesto explícito cuando existe NFC, sin dejar por fuera a los usuarios de Android sin NFC. El soporte a iPhone se excluye del prototipo por las barreras de acceso a la NFC & SE Platform [54], no por falta de tecnología (sección 5).

Por qué responde a la brecha de la E4. Cumple C1 porque el único equipo en la puerta es un teléfono. Cumple C2 porque se verifica la posesión de una clave, no un código copiable. Cumple C3 porque la credencial sigue el

modelo emisor–titular–verificador [43] y sirve en cualquier establecimiento que confíe en VIPY. Cumple C4 como cobertura declarada y medida: el canal QR cubre los teléfonos Android sin NFC; los usuarios de iPhone (11 de 22, el 50 % de la muestra exploratoria de la E3) quedan fuera del prototipo por las barreras de acceso a la NFC & SE Platform (sección 5), y OE1 medirá y reportará esa proporción con la muestra ampliada.

Valor esperado. Menos carga y menos conflictos en la puerta, rechazo de capturas y reenvíos, y una sola credencial para varios sitios, sin la inversión por puerta de los sistemas con lector.

Restricciones críticas. (1) El canal NFC solo funciona en teléfonos Android con NFC. (2) El canal QR agrega un paso en la puerta (escanear el desafío y mostrar la respuesta), por lo que se espera más lento que NFC y depende de la cámara y la iluminación. (3) La retransmisión se puede mitigar, pero no eliminar (E4, sección 7.4). (4) El proyecto dura un semestre y lo desarrollan dos personas. (5) El piloto en un establecimiento real todavía no está confirmado.

2. Objetivo general

Redacte el objetivo general consolidado. Debe expresar el resultado principal, utilizar un verbo acorde con el nivel real del proyecto y mantener relación directa con el problema y la alternativa seleccionada.

Desarrollar un prototipo funcional de control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado de Medellín, basado en credenciales digitales ligadas al teléfono del usuario y verificadas con el teléfono Android del personal de puerta mediante emulación de tarjeta NFC y un intercambio de códigos QR firmados como canal alterno, evaluado en un entorno controlado en cuanto a tiempo de verificación, resistencia a la copia y aceptación por parte de usuarios y personal de puerta.

2.1 Prueba de coherencia del objetivo general

Pregunta de control	Respuesta del equipo
¿Qué problema o brecha atiende el objetivo?	La ausencia de una alternativa que verifique el ingreso sin hardware dedicado, autentique la credencial y permita usarla en varios establecimientos (C1–C3), y que declare y mida su cobertura de teléfonos (C4).

¿Qué resultado principal promete?	Un prototipo funcional (app del usuario, app del verificador y backend) evaluado en tiempo, seguridad y aceptación.
¿Quién o qué se beneficia de ese resultado?	Personas que ingresan, personal de puerta y administradores de establecimientos pequeños y medianos.
¿En qué contexto se desarrollará?	Discotecas, eventos y coworking de Medellín, con validación en un entorno controlado y, si hay autorización, en un establecimiento real.
¿Qué palabra o frase podría generar una promesa excesiva?	"Seguro", "elimina el fraude" o "reemplaza" el control actual. Por eso el objetivo habla de evaluar la resistencia a la copia y no de garantizar seguridad total, y de un prototipo, no de un producto desplegado.
¿Puede verificarse razonablemente si fue alcanzado?	Sí: con el prototipo funcional y versionado, el informe de pruebas técnicas y el informe del piloto, comparados con los criterios de la sección 9.

3. Objetivos específicos

Registre los resultados parciales necesarios para alcanzar el objetivo general. La tabla presenta cuatro filas como referencia: agregue o elimine filas según la naturaleza del proyecto; no existe una cantidad fija de objetivos específicos.

N.º	Objetivo específico	Resultado esperado	Relación con el objetivo general
OE1	Especificar los requisitos, el modelo de amenazas y los criterios de aceptación del sistema a partir de las condiciones C1–C4, la evidencia de campo y la compatibilidad de los teléfonos de una muestra ampliada, verificada con la ficha técnica.	Documento de requisitos priorizados, modelo de amenazas (copia, préstamo, clonación, repetición, retransmisión) e informe de compatibilidad basado en el modelo de teléfono.	Fija qué debe cumplir el prototipo y con qué criterios se considerará alcanzado el objetivo general.
N.º	**Objetivo específico**	**Resultado esperado**	**Relación con el objetivo general**
OE2	Especificar la arquitectura del sistema y el protocolo de emisión, presentación, verificación y revocación de la credencial por los canales NFC y QR bidireccional, a partir del diseño preliminar del Anexo D.	Documento de arquitectura y especificación del protocolo (mensajes APDU, formato de los QR de desafío y respuesta, lista de revocación), revisados por el asesor.	Traduce los requisitos en un diseño que se puede implementar y probar.
OE3	Implementar un prototipo funcional compuesto por la aplicación Android del usuario, la aplicación Android del verificador y un servicio de emisión y revocación.	Prototipo versionado en un repositorio, que ejecuta de punta a punta la emisión, la presentación por NFC y por QR, la verificación y la revocación.	Es el producto central del objetivo general.
OE4	Evaluar técnicamente el prototipo en un entorno controlado en cuanto a tiempo de verificación, tasa de éxito y resistencia a las amenazas definidas.	Informe de pruebas técnicas y de seguridad con mediciones, casos de ataque y riesgo residual declarado.	Aporta la evaluación de tiempo y resistencia a la copia.
OE5	Evaluar la usabilidad y la aceptación del prototipo con usuarios y personal de puerta en un piloto de ingreso controlado.	Informe de validación con puntajes SUS, constructos TAM/UTAUT y comparación del tiempo por ingreso con el control manual.	Aporta la evaluación de aceptación y cierra el objetivo general.

4. Alcance del proyecto

Defina qué incluirá el proyecto, hasta qué nivel llegará y bajo qué condiciones. Sea específico respecto al producto/resultado, actores, contexto, funciones/capacidades, recursos y validación.

Dimensión	Pregunta de delimitación	Definición del equipo
Producto/resultado	¿Qué se entregará o demostrará?	Prototipo funcional VIPY (dos aplicaciones Android y un servicio de emisión y revocación), la documentación de requisitos, arquitectura y protocolo, y los informes de evaluación técnica y del piloto.
Funciones/capacidades	¿Qué hará o permitirá?	Registrar al usuario y emitir su credencial; ligarla a una clave del teléfono; presentarla por NFC (desafío-respuesta) o por QR bidireccional (desafío y respuesta firmada); verificarla desde el teléfono del personal, incluso sin conexión, con lista de revocación; revocar credenciales; autorizar y registrar ingresos por establecimiento, con un solo ingreso por evento (D9); usar la misma credencial en al menos dos establecimientos configurados.
Usuarios/beneficiarios	¿Para quién se diseña o evalúa?	Personas mayores de edad que ingresan a discotecas, eventos o coworking; personal de puerta; administradores de establecimientos pequeños y medianos.
Contexto	¿Dónde o bajo qué condiciones aplica?	Puertas de establecimientos de aforo controlado de Medellín, sin hardware instalado, con conexión a internet intermitente.
Datos/materiales/recursos	¿Qué insumos utilizará?	Al menos tres teléfonos Android con NFC de distintos fabricantes y un teléfono sin NFC; servicio en la nube de nivel gratuito; Android Studio y repositorio Git; formularios de encuesta; datos de prueba sin información sensible.
Nivel de desarrollo	¿Concepto, diseño, prototipo, MVP, modelo, prueba o intervención?	Prototipo funcional (nivel de demostración), no un producto comercial.
Validación	¿Qué se evaluará y bajo qué criterios?	Tiempo de verificación, tasa de éxito, rechazo de copias y repeticiones, protección de la clave, usabilidad (SUS) y aceptación (TAM/UTAUT), según los criterios de la sección 9.
Límite temporal/geográfico	¿Qué periodo, ubicación o población delimita el proyecto, si aplica?	Un semestre académico (16 semanas); Medellín; piloto con al menos 15 usuarios y 3 personas de puerta, en un establecimiento aliado o en un escenario simulado en la universidad; los participantes usarán teléfonos Android propios o prestados por el equipo.

4.1 Alcance consolidado

Redacte el alcance en aproximadamente 120–180 palabras, integrando las decisiones anteriores. Evite promesas absolutas o generalizaciones que excedan los recursos, tiempo y nivel de desarrollo previsto.
El proyecto entregará un prototipo funcional de VIPY: una aplicación Android para el usuario, una aplicación Android para el personal de puerta y un servicio de emisión y revocación. El usuario recibirá una credencial ligada a una clave de su teléfono y la presentará por NFC, mediante desafío-respuesta, o por un intercambio de QR firmados. El personal la verificará con su propio teléfono, incluso sin conexión, y la misma credencial funcionará en al menos dos establecimientos configurados. El trabajo se desarrollará durante un semestre en Medellín, en tres niveles de evaluación: pruebas técnicas y de seguridad en laboratorio con dispositivos del equipo, un piloto de ingreso controlado con al menos 15 usuarios y 3 personas de puerta, y la comparación del tiempo por ingreso con el control manual. El piloto se hará en un establecimiento aliado si se obtiene autorización; si no, en un escenario simulado. Los resultados demostrarán factibilidad y aceptación iniciales, no desempeño en operación comercial.

5. Fuera de alcance

Aspecto fuera de alcance	Por qué se excluye	Qué expectativa o riesgo evita

Aplicación nativa para iPhone	En Colombia la emulación NFC en iPhone es posible con la NFC & SE Platform [54] (la vía HCE de [47] se limita al Espacio Económico Europeo), pero exige un acuerdo comercial con Apple con tarifas, ser operador del establecimiento o tener un acuerdo con uno, y la revisión del applet en un laboratorio acreditado; eso excede un semestre y dos personas. El canal QR sería portable, pero una tercera aplicación tampoco cabe en el semestre.	Prometer cobertura total; el diseño del QR se deja portable y la brecha de cobertura se reporta con los datos de OE1, como exige C4.
Instalación de hardware (torniquetes, cerraduras, lectores)	Contradice la condición C1.	Desviar el proyecto hacia un sistema de control de acceso convencional.
Cobro del cover, pagos y categorías de acceso preferente	Son decisiones de modelo de negocio, no del problema (E3).	Confundir el prototipo con una plataforma de boletería o de pagos.
Verificación biométrica o de edad	La edad se sigue acreditando con la cédula física, como documentó la E3.	Suponer que VIPY reemplaza la revisión del documento de identidad.
Despliegue comercial y operación continua	Requiere soporte, escalabilidad y acuerdos que exceden un semestre.	Prometer impacto o adopción que no se puede demostrar.
Eliminación total de la retransmisión y certificación formal de seguridad	No existe contramedida práctica completa en teléfonos (E4); una auditoría profesional está fuera de los recursos.	Afirmar que el sistema es inviolable.
Lectura, copia o emulación de credenciales de terceros e integración con sistemas existentes	Por ética y porque HCE opera solo sobre ISO-DEP [7]; la integración depende de cada proveedor.	Riesgos legales y dependencia de terceros.

6. Metodología general

Explique la lógica de ejecución del proyecto: enfoque general, secuencia de fases y por qué esa organización es adecuada para el problema, los objetivos y la naturaleza de la solución. Puede combinar componentes investigativos y de ingeniería cuando sea necesario.

El proyecto combina investigación y desarrollo tecnológico, por lo que sigue la metodología de investigación en ciencia del diseño (DSRM) [49]. Su secuencia coincide con la naturaleza del trabajo: identificar el problema y los objetivos de la solución, diseñar y construir un artefacto, demostrarlo, evaluarlo y comunicar los resultados. El problema y la brecha ya se fundamentaron en las E3 y E4; este plan cubre desde la definición de requisitos hasta la evaluación.

La ejecución se organiza en seis fases a lo largo de 16 semanas. La fase de construcción avanza en iteraciones cortas de dos semanas, tomadas de Scrum [50], con un incremento funcional y una revisión con el asesor al cierre de cada una. Se eligió así por dos razones. La primera es el riesgo técnico: el comportamiento de HCE puede variar entre fabricantes, así que el canal NFC se construye y se prueba en la primera iteración. La segunda es la dependencia entre objetivos: los criterios de OE1 alimentan el diseño de OE2 y son los mismos que se miden en OE4 y OE5. De este modo, cada fase deja una evidencia verificable y la evaluación mide exactamente lo que se definió al inicio.

La evaluación tiene dos niveles complementarios. El técnico usa mediciones repetibles, casos de ataque y una selección de controles del estándar de seguridad para aplicaciones móviles MASVS [51]. El humano usa instrumentos validados de usabilidad y aceptación [17], [18], [48]. Las actividades con personas se hacen con consentimiento informado y con tratamiento de datos conforme a la Ley 1581 de 2012 [53]. Las pruebas de ataque se ejecutan solo con dispositivos y credenciales del equipo.

7. Fases metodológicas

Organice las fases en el orden en que serán ejecutadas. Cada fase debe relacionarse con uno o más objetivos específicos y producir una evidencia verificable. (S = semana del semestre de ejecución)

Fase	Objetivo relacionado	Actividades principales	Técnicas / herramientas	Producto o evidencia
F1. Caracterización y requisitos (S1–S3)	OE1	Encuesta ampliada con el modelo de teléfono; verificación de NFC en la ficha técnica del fabricante; tres entrevistas de validación con personal de puerta y administradores; redacción de requisitos y del modelo de amenazas; definición de criterios de aceptación.	Formulario en línea; guion semiestructurado; historias de usuario priorizadas; análisis de amenazas de la E4.	Documento de requisitos y amenazas; informe de compatibilidad.
F2. Diseño de arquitectura y protocolo (S3–S5)	OE2	Refinar y validar los componentes, interfaces y flujos del diseño preliminar (Anexo D) y resolver sus decisiones abiertas, incluida la autorización y el reingreso (D9); especificar los comandos APDU, el AID y el desafío; definir los QR de desafío y de respuesta firmada, y su vigencia; diseñar la emisión, la revocación y la verificación sin conexión.	Diseño preliminar del Anexo D (diagramas de componentes, secuencia, estados y datos); modelo emisor–titular– verificador [43]; ISO/IEC 7816-4 [45]; TOTP [38] como contraste; guías NIST [41].	Documento de arquitectura y especificación del protocolo, revisados por el asesor.
F3. Implementación iterativa (S5–S11)	OE3	Iteración 1: canal NFC (HCE y modo lector) con claves en Keystore. Iteración 2: servicio de emisión y revocación, y canal QR bidireccional. Iteración 3: registro de ingresos, autorización por establecimiento, verificación sin conexión y uso en varios establecimientos. S11: integración y cierre de la versión evaluada.	Kotlin y Android Studio; HostApduService [7]; Android Keystore con atestación [42]; backend en la nube; Git; iteraciones de dos semanas [50].	Prototipo versionado; incremento demostrado al asesor en cada iteración.
F4. Evaluación técnica y de seguridad (S10–S13)	OE4	Medir el tiempo y la tasa de éxito por canal y por modelo de teléfono; ejecutar casos de copia, repetición, préstamo (incluido el préstamo a distancia por QR), clonación, retransmisión y doble ingreso en dos verificadores sin conexión; revisar los controles MASVS seleccionados.	Protocolo de pruebas con 30 intentos o más por canal y dispositivo; registros con marca de tiempo; relay propio con dos teléfonos y HCE estándar, y NFCGate [34] como apoyo; MASVS [51].	Informe de pruebas técnicas y de seguridad; matriz de riesgo residual.
F5. Piloto de validación con usuarios (S12–S15)	OE5	Preparar el kit del piloto (S12); simular ingresos con fila de al menos 15 usuarios y 3 personas de puerta; comparar con el control manual (lista y cédula), con la misma revisión de cédula para la edad en ambos escenarios; aplicar SUS y el cuestionario TAM/UTAUT; entrevista breve al personal.	Escenario controlado; cronometraje por persona; SUS [48]; cuestionario TAM/UTAUT adaptado [17], [18]; consentimiento informado [53].	Informe de validación con datos, análisis y hallazgos.
Fase	**Objetivo relacionado**	**Actividades principales**	**Técnicas / herramientas**	**Producto o evidencia**

F6. Análisis y comunicación (S15–S16)	OE1–OE5	Consolidar resultados frente a los criterios; documentar limitaciones y trabajo futuro; preparar el informe final y la demostración.	Estadística descriptiva (mediana, percentil 95, proporciones); matriz de trazabilidad.	Informe final, demostración y repositorio documentado.

7.1 Justificación de técnicas o métodos específicos (cuando aplique)

Para técnicas de recolección, análisis, diseño, desarrollo, simulación, pruebas o validación que sean relevantes, explique qué información o resultado se necesita, por qué la técnica es adecuada, a quién/qué se aplicará y qué decisión dependerá de sus resultados.

Encuesta ampliada con el modelo de teléfono (F1). Se necesita saber qué parte de la población puede usar cada canal. En la E3 el autorreporte de NFC fue poco confiable: un usuario de iPhone dijo no tenerlo. Por eso se preguntará la marca y el modelo, y el NFC se comprobará en la ficha técnica del fabricante. Se usará un muestreo no probabilístico por conveniencia, complementado con bola de nieve: el formulario se difundirá en grupos de WhatsApp de estudiantes, amigos y conocidos, y se pedirá a los participantes reenviarlo a sus contactos que frecuentan estos lugares. Criterios de inclusión: ser mayor de edad y haber asistido en los últimos seis meses a una discoteca, evento o coworking de Medellín. Se excluyen las respuestas duplicadas, incompletas o sin un modelo de teléfono identificable. La meta es de 50 respuestas válidas. Como la muestra no es representativa y el reclutamiento por WhatsApp puede sobrerrepresentar a personas jóvenes y cercanas al entorno universitario, los porcentajes por canal se reportarán como una estimación exploratoria de la muestra y no se generalizarán a toda la población. El resultado decidirá qué canal se trata como principal en el piloto y qué cobertura se reporta.

Entrevistas de validación (F1). Tres entrevistas confirman con personal de puerta y administradores que los requisitos y los criterios de tiempo reflejan la operación real. Se aplicarán a personas de los mismos tipos de establecimiento de la E3 y definirán la prioridad de las historias de usuario.

Especificación del protocolo sobre estándares (F2). El desafío-respuesta sobre APDU [45] y el enrutamiento por AID de HCE [7] permiten que dos teléfonos dialoguen sin hardware adicional. Las claves en Keystore con atestación [42] ligan la credencial al dispositivo, y el canal QR aplica el mismo desafío-respuesta con dos códigos visuales, lo que evita la repetición que permitiría un QR de vigencia por intervalos como TOTP [38]. Los niveles de autenticación del NIST [41] sirven como referencia para justificar el nivel elegido.

Pruebas de desempeño (F4). Miden si la verificación es lo bastante rápida para no generar filas. Se harán al menos 30 intentos por canal y modelo, y se reportarán la mediana y el percentil 95. El personal entrevistado estimó entre 30 segundos y un minuto por persona con el control manual (Anexo B de la E3), pero esa cifra corresponde a todo el ingreso; por eso el umbral de 3 s es un criterio del equipo, que se validará con el personal en F1, y la comparación válida es la del piloto, en el mismo escenario.

Pruebas de seguridad (F4). Verifican que se cumple C2. Cada amenaza del modelo tendrá un caso de prueba: captura y reenvío del QR, repetición de una respuesta grabada, intento de exportar la clave, uso de la credencial en otro teléfono, préstamo a distancia respondiendo un QR de desafío reenviado, doble ingreso en dos verificadores sin conexión y retransmisión NFC en laboratorio con un relay propio de dos teléfonos con HCE estándar, que no requiere root y representa el caso más accesible para un atacante, como en [4]; NFCGate [34] se usa solo como apoyo, porque su modo de emulación exige un teléfono con framework de hooking. Se complementan con los controles de almacenamiento, criptografía, autenticación y red de MASVS [51]. Si la retransmisión funciona, se documenta junto con las mitigaciones activas (confirmación del usuario [37] y vigencia corta del desafío).

Piloto con SUS y TAM/UTAUT (F5). SUS es una escala breve y validada; un promedio de 70 o más se tomará como referencia de usabilidad aceptable [48] y el puntaje se interpretará con la escala adjetiva de [52]; si resulta menor, se analizará por ítem y se documentará como desviación. Los constructos de utilidad y facilidad de uso percibidas [17] y de condiciones facilitadoras [18] explican si usuarios y personal adoptarían la solución; para ellos, en escala de 1 a 5, el equipo fija como criterio una media de 3,5 o más. Ambos escenarios del piloto incluyen la misma revisión de cédula para la edad. El cronometraje frente al control manual muestra el efecto en la fila. Sus resultados decidirán los ajustes finales del prototipo y las recomendaciones para una siguiente etapa.

8. Matriz de trazabilidad objetivo–metodología

Compruebe que ningún objetivo quede sin método y que ninguna actividad exista sin propósito. Agregue filas si lo requiere.

Objetivo específico	Fase / metodología	Actividad principal	Producto / evidencia	Criterio de verificación

OE1	F1	Encuesta ampliada con modelo de teléfono y entrevistas de validación	Informe de compatibilidad; requisitos y modelo de amenazas	50 respuestas válidas o más; cada requisito con criterio de aceptación medible; cinco amenazas con caso de prueba asignado.
OE2	F2	Refinar el diseño del Anexo D y especificar APDU, QR de desafío y respuesta, y revocación	Documento de arquitectura y protocolo	Cubre C1–C4 y los requisitos priorizados; aprobado por el asesor.
OE3	F3	Implementar tres iteraciones del prototipo	Prototipo versionado y demostraciones	Flujo completo (emisión → presentación NFC y QR → verificación → revocación) en ≥ 3 modelos Android; válido en dos establecimientos y rechazado donde no está autorizado o al revocarse.
OE4	F4	Pruebas de tiempo, éxito y ataques	Informe técnico y de seguridad	Criterios de la sección 9 para F4 cumplidos o desviaciones justificadas.
OE5	F5	Piloto con fila simulada, SUS y TAM/UTAUT	Informe de validación	Al menos 15 usuarios y 3 de personal; SUS y constructos reportados; comparación con el control manual.
OE1–OE5	F6	Consolidar y comunicar	Informe final y demostración	Cada criterio con evidencia y cada limitación declarada.

9. Productos, evidencias y criterios de verificación

Fase	Producto o evidencia	Evidencia de calidad	Criterio mínimo de cumplimiento
F1	Requisitos, modelo de amenazas e informe de compatibilidad	Datos de encuesta anonimizados; requisitos trazables a C1–C4 y a la evidencia de E3/E4	≥ 50 respuestas válidas (o la muestra real, con su limitación); porcentaje de teléfonos por canal (NFC o QR) y excluido, según la ficha técnica; 3 entrevistas de validación con al menos dos tipos de actor.
F2	Arquitectura y especificación del protocolo	Diagramas de componentes y de secuencia; mensajes definidos byte a byte; análisis de cada amenaza	Revisión del asesor sin observaciones críticas abiertas.
F3	Prototipo funcional	Repositorio con historial, versión etiquetada, manual de instalación y video de demostración	Flujo completo por ambos canales en al menos 3 modelos Android; la credencial es válida en 2 establecimientos y rechazada donde no está autorizada o al revocarse.
F4	Informe de pruebas técnicas y de seguridad	Registros crudos con marca de tiempo; procedimiento reproducible	Mediana ≤ 3 s por canal y éxito ≥ 95 % al primer intento (criterios del equipo); rechazo del 100 % de los casos definidos de captura, reenvío y repetición en ambos canales (criterio de aceptación, no garantía universal); clave no exportable por atestación; retransmisión, préstamo por QR y doble ingreso sin conexión documentados con su mitigación.
F5	Informe del piloto	Formatos de consentimiento; datos anonimizados; análisis descriptivo	SUS reportado con su interpretación [52], con 70 como referencia (si es menor, análisis por ítem); medias de utilidad y facilidad de uso percibidas ≥ 3,5 sobre 5 (criterio del equipo); tiempo por ingreso menor que el del control manual en el mismo escenario.

F6	Informe final y demostración	Matriz de trazabilidad completa	Todos los objetivos con evidencia; desviaciones y limitaciones explicadas.

10. Dependencias, supuestos y riesgos metodológicos

Elemento	Descripción	Impacto si no se cumple	Acción preventiva
Dependencia: dispositivos	Tener al menos 3 teléfonos Android con NFC de fabricantes distintos, uno con TEE o StrongBox, y uno sin NFC.	No se puede probar la variación entre fabricantes ni la atestación.	Inventariar los equipos del equipo y de compañeros en S1; pedir préstamo al laboratorio de la universidad.
Dependencia: herramienta de retransmisión	NFCGate exige un teléfono con framework de hooking (root) para emular la tarjeta en modo relay [34].	No se puede ejecutar la prueba de retransmisión.	Construir un relay propio sin root con HCE estándar para el AID de VIPY; NFCGate solo como apoyo.
Supuesto: comportamiento de HCE	El enrutamiento por AID y la latencia son estables en los modelos probados; la firma con StrongBox puede ser más lenta que con el TEE y el lector puede cortar la comunicación por tiempo.	Fallas o demoras en el canal principal.	Construir y medir NFC en la iteración 1; ajustar el tiempo de espera del lector (IsoDep.setTimeout) y usar el TEE si StrongBox es muy lento; el canal QR queda como respaldo.
Dependencia: establecimiento para el piloto	Autorización de un establecimiento aliado (discoteca, coworking o eventos entrevistados).	El piloto no se hace en un contexto real.	Gestionarla desde S1; plan B: escenario simulado en la universidad con el mismo protocolo.
Riesgo: tamaño de la muestra	No llegar a 50 respuestas en la encuesta ni a 15 participantes en el piloto.	Resultados menos confiables.	Difusión en varios grupos de WhatsApp desde S1, con reenvío entre contactos; reportar la muestra real y declarar que, aun con 50 respuestas, no es representativa de la población.
Supuesto: conectividad en la puerta	Puede haber conexión intermitente (E3, entrevista 3); sin conexión, una credencial revocada se acepta hasta la siguiente sincronización.	Verificaciones bloqueadas.	Diseñar la verificación sin conexión con la clave pública del emisor, fijar un intervalo máximo de sincronización de la revocación y declararlo como riesgo residual.
Riesgo: tiempo de desarrollo	Dos integrantes y 16 semanas.	Funciones incompletas al cerrar F3.	Backlog priorizado; las funciones que no afectan C1–C4 se posponen.
Riesgo ético y legal	Tratamiento de datos personales y pruebas de ataque.	Incumplimiento normativo o daño a terceros.	Consentimiento informado, datos mínimos y anonimizados [53]; aval del comité de ética de la universidad si lo exige; ataques solo con dispositivos propios.

11. Referencias utilizadas en la metodología (si aplica)

Registre únicamente las fuentes, estándares o documentos técnicos que fueron citados para justificar métodos, técnicas, criterios o decisiones metodológicas. Mantenga el formato IEEE. Se conserva la numeración de las entregas anteriores (E2–E4) para mantener la trazabilidad; las fuentes nuevas de la E5 se numeran desde [49]. Solo se listan las fuentes citadas para justificar métodos, técnicas, criterios o decisiones metodológicas.

N.º	Referencia en formato IEEE

4	L. Francis, G. Hancke, K. Mayes y K. Markantonakis, “Practical NFC peer-to-peer relay attack using mobile phones,” en Radio Frequency Identification: Security and Privacy Issues (RFIDSec 2010), Lecture Notes in Computer Science, vol. 6370. Berlín, Alemania: Springer, 2010, pp. 35–49, doi: 10.1007/978-3-642-16822-2_4.
7	Android Developers, “Host-based card emulation overview,” Google, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce
17	F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” MIS Quarterly, vol. 13, n.º 3, pp. 319–340, 1989, doi: 10.2307/249008.
N.º	**Referencia en formato IEEE**
18	V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis y F. D. Davis, “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” MIS Quarterly, vol. 27, n.º 3, pp. 425–478, 2003, doi: 10.2307/30036540.
34	M. Maass, U. Müller, T. Schons, D. Wegemer y M. Schulz, “NFCGate: An NFC relay application for Android,” en Proc. 8th ACM Conf. Security & Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec ’15), Nueva York, NY, EE. UU., 2015, pp. 1–2, doi: 10.1145/2766498.2774984.
37	NCC Group, “Technical advisory – BLE proximity authentication vulnerable to relay attacks,” NCC Group Research, 15 may. 2022. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.nccgroup.com/research/technicaladvisoryble-proximity-authentication-vulnerable-to-relay-attacks/
38	D. M’Raihi, S. Machani, M. Pei y J. Rydell, “TOTP: Time-based one-time password algorithm,” IETF, RFC 6238, may. 2011, doi: 10.17487/RFC6238.
41	D. Temoshok, J. Fenton, Y.-Y. Choong, N. Lefkovitz, A. Regenscheid, R. Galluzzo y J. Richer, “Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management,” National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, EE. UU., NIST SP 800-63B-4, jul. 2025, doi: 10.6028/NIST.SP.800-63b-4.
42	Android Developers, “Verify hardware-backed key pairs with key attestation,” Google, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/privacy-and-security/security-key-attestation
43	M. Sporny, T. Thibodeau Jr., I. Herman, G. Cohen y M. B. Jones, Eds., “Verifiable credentials data model v2.0,” W3C Recommendation, 15 may. 2025. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/vcdatamodel-2.0/
45	Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands for interchange, ISO/IEC 7816-4:2020, 2020.
47	Apple Inc., “HCE-based contactless NFC transactions for apps in the European Economic Area (EEA),” Apple Developer, s.f. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.apple.com/support/hcetransactionsin-apps
48	J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” en Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland, Eds. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
49	K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger y S. Chatterjee, “A design science research methodology for information systems research,” Journal of Management Information Systems, vol. 24, n.º 3, pp. 45–77, 2007, doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.
50	K. Schwaber y J. Sutherland, “The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game,” nov. 2020. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf
51	OWASP Mobile Application Security Project, “OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS),” v2.1.0, ene. 2024. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://mas.owasp.org/MASVS/

52	A. Bangor, P. T. Kortum y J. T. Miller, “An empirical evaluation of the System Usability Scale,” International Journal of Human–Computer Interaction, vol. 24, n.º 6, pp. 574–594, 2008, doi: 10.1080/10447310802205776.
53	Congreso de la República de Colombia, “Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales,” Bogotá, Colombia, 17 oct. 2012. Accedido: 23 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
54	Apple Inc., “NFC & SE Platform for secure contactless transactions,” Apple Developer, s.f. Accedido: 1 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.apple.com/support/nfc-se-platform/

12. Lista de verificación final

☒ El objetivo general responde al problema, la brecha y la alternativa seleccionada.

☒ Los objetivos específicos expresan resultados parciales y no tareas aisladas.

☒ Los objetivos específicos, en conjunto, permiten alcanzar el objetivo general.

☒ El alcance es específico, realista y define el nivel de desarrollo previsto.

☒ El fuera de alcance evita expectativas incorrectas o promesas que no serán desarrolladas.

☒ La metodología está organizada en fases o etapas coherentes con los objetivos.

☒ Cada fase identifica actividades principales y productos/evidencias verificables.

☒ Las técnicas o herramientas utilizadas están justificadas cuando corresponde.

☒ La matriz de trazabilidad muestra relación entre objetivo, fase, actividad, producto y criterio.

☒ Se identifican dependencias, supuestos y riesgos metodológicos relevantes.

☒ No se promete implementación, despliegue o impacto que exceda el alcance real del proyecto.

13. Requisitos de seguimiento de la Entrega 5

☒ Contar con el acta correspondiente firmada por el asesor.

☐ Verificar un resultado de Turnitin inferior al 20 %.

☐ Realizar la entrega en el buzón correspondiente definido para la asignatura.

☐ Verificar el seguimiento de la entrega en el campus virtual.

Nota: “consolidado” corresponde a la versión vigente al cierre de la Semana 9. Los objetivos y la metodología pueden ajustarse posteriormente si el diseño preliminar, la factibilidad, las restricciones o nueva evidencia justifican el cambio, manteniendo la trazabilidad con el anteproyecto.